Studio a corrente impulsata

Matthew Maisano
Niccolò Mantovani
Alessio Martini

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo dell'esperienza . . . 3
1.2 Cenni Teorici . . . 3
1.2.1 Circuito RC . . . 3
1.2.2 Circuito RL . . . 4
1.2.3 Circuito RLC . . . 4

2 Esperienza in breve **6**
2.1 Circuito RC . . . 6
2.2 Circuito RL . . . 9
2.3 Circuito RLC . . . 10
2.3.1 Circuito RL con induttanza reale . . . 12

3 Strumentazione **13**

4 Dati **14**
4.1 RC . . . 14
4.2 RL . . . 15
4.3 RLC . . . 16
4.3.1 Sotto-smorzato . . . 16
4.3.2 Criticamente-smorzato . . . 17
4.3.3 Sovra-smorzato . . . 18

5 Analisi dei dati **19**
5.1 Circuito RC . . . 19
5.2 Circuito RL . . . 21
5.3 Circuito RLC . . . 22
5.3.1 Sottosmorzato . . . 22
5.3.2 Criticamente smorzato . . . 23
5.4 Sovrasmorzato . . . 24

6 Conclusioni **25**

7 Riflessioni **25**
7.1 Corrente raddrizzata 25

1 Introduzione

Nell'esperienza utilizziamo un generatore di tensione ad onda quadra con periodo tale da rendere analizzabile il comportamento transiente del circuito[1], e tramite un oscilloscopio misuriamo la caduta di potenziale in funzione del tempo sulle componenti circuitali che volta per volta installiamo (*e.g.* resistenze, condensatori ed induttanze).

1.1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è quello di verificare gli andamenti del potenziale in funzione del tempo attesi per ogni componente a seconda del circuito creato e tramite un'interpolazione stimare, come parametri del fit, le caratteristiche degli elementi montati. Si inizia con la carica del condensatore in un circuito RC, poi la scarica dell'induttanza per un circuito RL, ed infine si osserva la $d.d.p.(t)$ sulla resistenza in un circuito RLC testando i diversi comportamenti a seconda dei valori per R, L, C scelti.

1.2 Cenni Teorici

Prima di proseguire nei dettagli dell'esperimento presentiamo nei punti fondamentali i passaggi matematici che ci portano ai modelli da verificare.

1.2.1 Circuito RC

Iniziamo con il circuito RC, costituito quindi solo da resistenza e condensatore. Innanzitutto è essenziale precisare che il generatore, che per semplicità in questa parte teorica verrà considerato ideale, è impostato per creare corrente impulsata sotto forma di un'onda quadra[2]. In questo modo possiamo analizzare come la transizione da acceso a spento e viceversa del generatore influisca sul potenziale degli elementi circuitali.

Per cominciare ricordiamo delle espressioni fondamentali, quali:

$$V_R = R \cdot I \qquad I = C \cdot \dot{V}_C$$

Utilizziamo allora la legge di Kirchhoff per scrivere

$$V_G = V_R + V_C = R\,C\,\dot{V}_C + V_C$$

con soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata $V_C = V_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}$ con $\tau = R\,C$ e soluzione particolare V_G.

Allora se ci poniamo nella condizione di carica ipotizzando che l'intervallo di tempo per cui il potenziale generato rimanga lo stesso per tempi infiniti, la soluzione sarà:

[1] ovvero cosa succede nell'arco temporale che divide due situazioni in cui la variazione di corrente è nulla nel circuito

[2] che in particolare in tutta l'esperienza abbiamo traslato verso l'alto con un certo offset impostato sull'apparecchio

$$V_C(t) = V_G\,(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{1}$$

Mentre per la scarica del condensatore, quindi con $V_G = 0$:

$$V_C(t) = V_0\, e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2}$$

1.2.2 Circuito RL

Passiamo ora all'analisi del circuito RL, ricordando che $V_L = L\,\dot{I}$. Attraverso la legge di Kirchhoff arriviamo alla seguente equazione differenziale per la corrente:

$$V_G = V_R + V_L = R\,I + L\,\dot{I}$$

per cui la soluzione dell'omogenea è $I = I_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}$ con $\tau = \frac{L}{R}$ e la soluzione particolare è $\frac{V_G}{R}$.

Quindi per la carica abbiamo la soluzione:

$$I(t) = \frac{V_G}{R}\,(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

per cui derivando rispetto al tempo e moltiplicando per L troviamo:

$$V_L(t) = V_G\, e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{3}$$

Mentre per la scarica, con $V_G = 0$:

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

per cui troveremo la soluzione finale:

$$V_L(t) = -V_0\, e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{4}$$

1.2.3 Circuito RLC

Infine concludiamo questa breve sezione teorica con il circuito RLC. In questo caso la soluzione si complica per la presenza di tutte e tre le componenti e a seconda del rapporto tra i valori di R, L e C cambierà il risultato.

Iniziamo con il punto di partenza, ossia sempre la legge di Kirchhoff, derivando però rispetto al tempo[3]:

$$0 = R\,\dot{I} + L\,\ddot{I} + \frac{I}{C}$$

cerchiamo allora soluzioni del tipo $I = Ae^{\lambda\,t}$ con λ soluzione di $\lambda^2 + \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}$ e troviamo:

[3]Si considera sempre V_G, dopo il passaggio da acceso a spento o viceversa, come costante per tempi molto grandi, quindi la sua derivata sarà zero

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \qquad \gamma = \frac{R}{2\,L} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Ci si presentano quindi 3 casi diversi:

Regime sotto-smorzato Se $\gamma < \omega_0$ ci troviamo nel caso di regime sotto-smorzato per cui abbiamo la combinazione di due soluzioni con λ complessi coniugati, che infine ci porta al risultato finale:

$$V_R(t) = R\,I_0\,e^{-\gamma\,t}\,\sin\omega\,t \tag{5}$$

dove $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

Regime sovra-smorzato Riscontriamo un circuito nella condizione sovra-smorzata se $\gamma > \omega_0$ che porta a due λ reali distinti. La soluzione finale è quindi:

$$V_R(t) = R\,I_0\,e^{-\gamma\,t}\,(e^{\beta\,t} - e^{-\beta\,t}) \tag{6}$$

con qua $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

Regime criticamente smorzato Infine nel caso in cui $\gamma = \omega_0$, cioè nel regime critico, avremo λ reali e coincidenti e con la condizione che a tempo zero la corrente sia nulla, arriviamo a:

$$V_R(t) = R\,I_0\,t\,e^{-\gamma\,t} \tag{7}$$

2 Esperienza in breve

In questa esperienza l'obiettivo primario è comprendere il funzionamento dei circuiti RC, RL ed RLC a corrente impulsata, attraverso lo studio dell'andamento della tensione in funzione del tempo.
Ecco come si presentano i primi due circuiti schematizzati

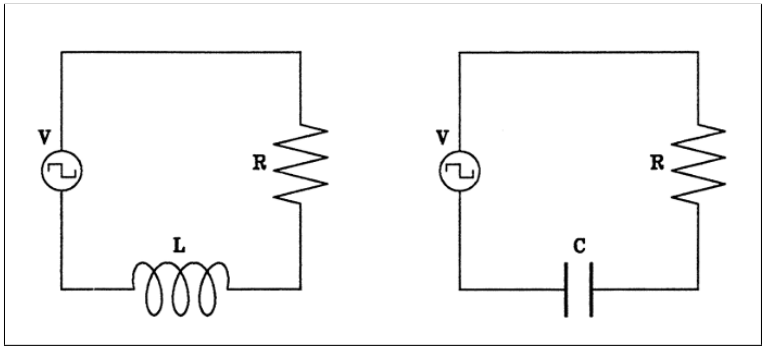


Figura 1: Circuito RL (a destra) e circuito RC (a sinistra)

2.1 Circuito RC

Dopo aver costruito il circuito ponendo un condensatore in serie con resistenza e generatore, si posizionano le sonde come in figura:

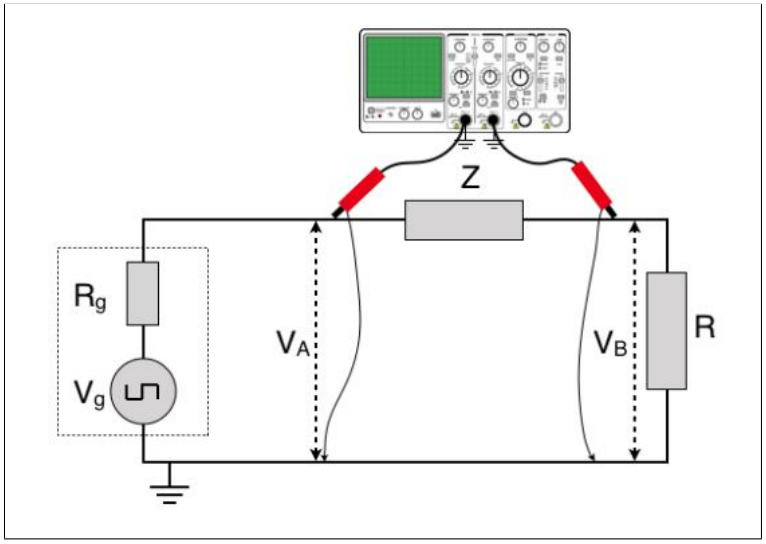


Figura 2: Rappresentazione semplice dell'apparato sperimentale utilizzato

In tutti i circuiti costruiti nell'esperienza, le sonde vengono poste in modo tale da poter misurare la tensione sia ai capi della resistenza sia della somma della resistenza e delle altre componenti circuitali, qua rappresentate da Z (ossia l'induttore, il condensatore o la somma di entrambi).

Infatti l'oscilloscopio presenta due *channels* per la raccolta dei dati ed entrambi possono essere mostrati contemporaneamente sullo schermo.

Abbiamo poi la possibilità di modificare la frequenza della corrente impulsata, la tensione sviluppata e l'offset del generatore di funzioni in modo da simulare della corrente impulsata, invece che avere l'inversione della polarità del generatore.

Per quanto riguarda il circuito RC, misurando quindi i valori di V_R, e $V_C + V_R$ corrispondenti allo stesso istante, si può ottenere V_C in funzione del tempo facendone la differenza.

Abbiamo scelto di raccogliere i dati riguardanti la carica del condensatore, cioè con il circuito chiuso, a cui nella realtà del nostro caso corrisponde il fatto che il generatore obblighi una certa tensione; il modello corrispondente alla formula **1** è quindi il seguente:

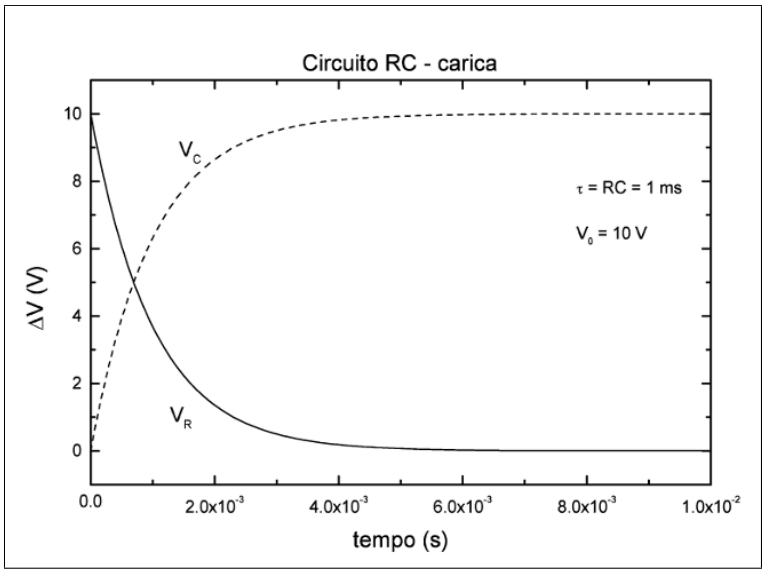


Figura 3: Andamento di V_R e di V_C in funzione del tempo

Se avessimo scelto la scarica, per cui la formula è la **2**, avremmo avuto:

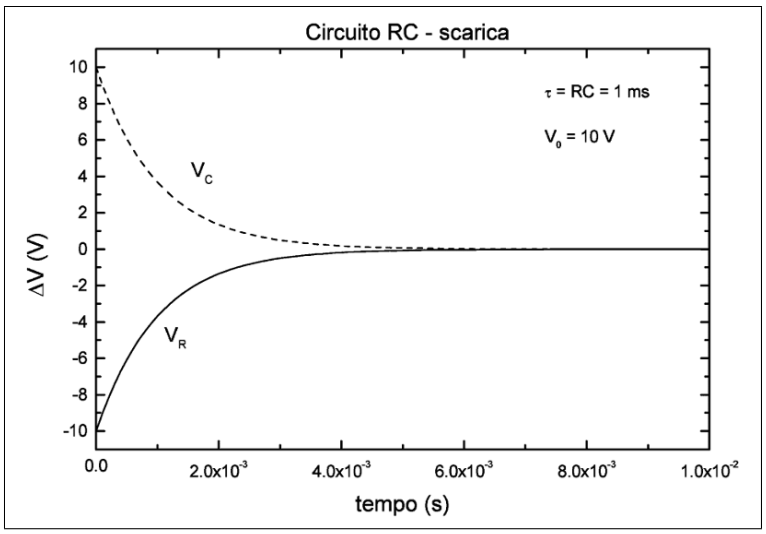


Figura 4: Andamento di V_R e di V_C in funzione del tempo

Se inoltre non ci limitassimo ad osservare l'intervallo di tempo di carica o di scarica, ma esaminassimo diversi periodi per cui il processo si ripete, l'immagine, come infatti era se si non allargava l'asse del tempo, illustrata nello schermo dell'oscilloscopio sarebbe la seguente:

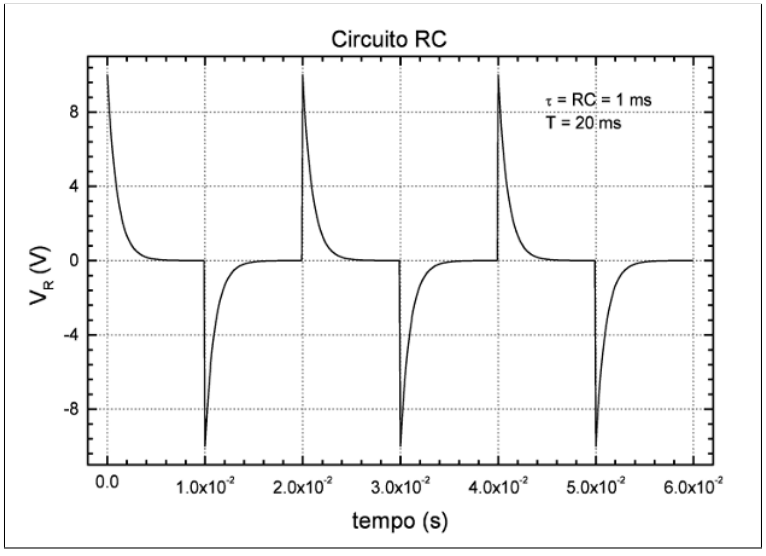


Figura 5: Corrente impulsata

2.2 Circuito RL

Sostituiamo solo l'induttanza con il condensatore, posizionando le sonde allo stesso modo. Anche qui abbiamo misurato i valori di V_R e di $V_L + V_R$ in funzione del tempo, in modo tale da ricavarne V_L dalla differenza dei due. Dalla formula **3**, avendo scelto la condizione di carica attendiamo il seguente modello:

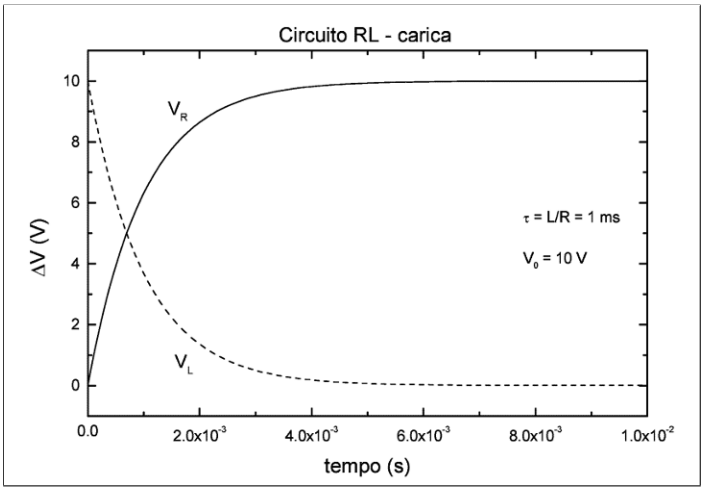


Figura 6: Andamento di V_R e di V_L in funzione del tempo

Se invece avessimo scelto la condizione di scarica, dalla **4**, avremmo dovuto ottenere:

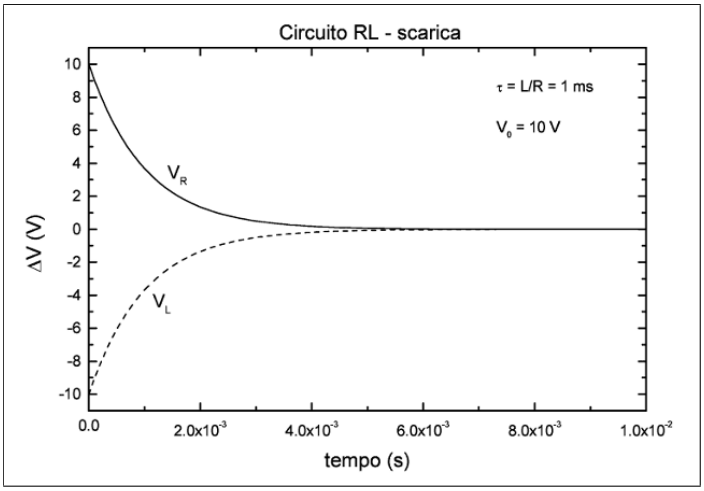


Figura 7: Andamento di V_R e di V_L in funzione del tempo

2.3 Circuito RLC

Nello studio del circuito RLC, si collegano condensatore e induttanza in serie con generatore e resistenza, ed in base al valore di L (Induttanza), e della C (Capacità) si regola lo smorzamento della corrente nel circuito, variando i parametri:

$$\gamma = \frac{R}{2L} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

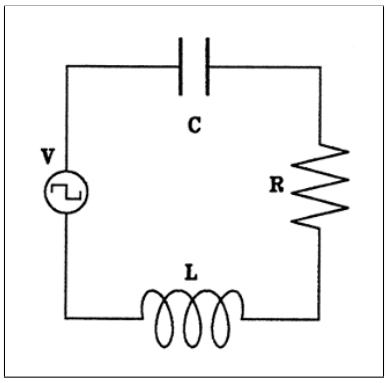


Figura 8: Rappresentazione semplice del circuito RLC

Avremo che se $\gamma < \omega_0$ il circuito sarà "sotto-smorzato", ed il voltaggio sarà dato dalla **5**, per cui il modello rappresentativo è:

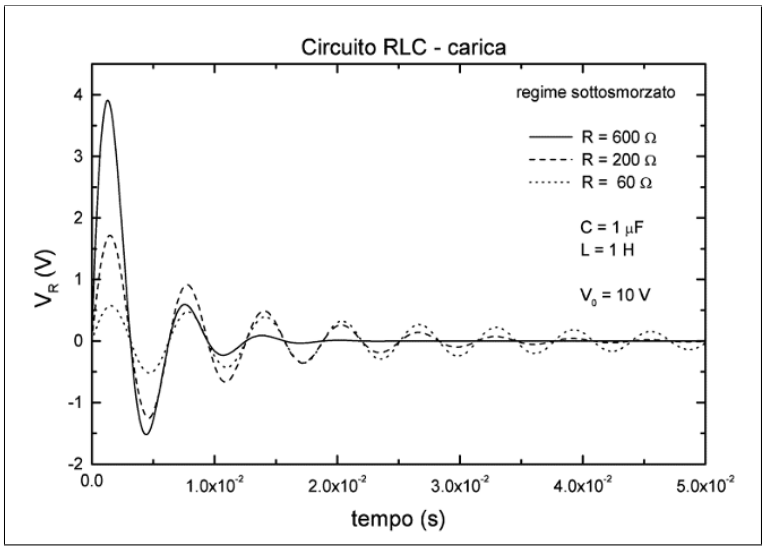


Figura 9: Circuito RLC sotto-smorzato

Con invece $\gamma = \omega_0$ il circuito sarà "criticamente-smorzato", ed il voltaggio sarà dato da **7**, ossia:

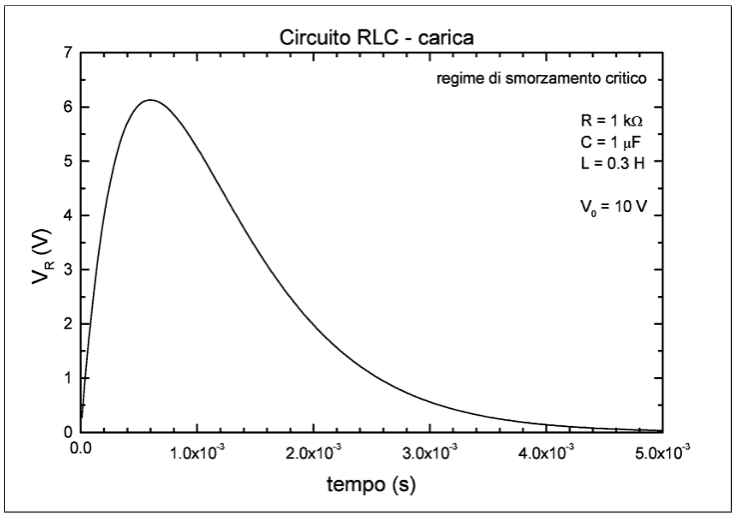


Figura 10: Circuito RLC criticamente smorzato

Non è però sperimentalmente possibile raggiungere perfettamente questa condizione, quindi si è scelto un valore di R tale per cui ci si potrà avvicinare allo smorzamento critico conservando però delle oscillazioni.

Infine con $\gamma > \omega_0$ il circuito sarà "sovra-smorzato", con formula **6** che comporta un andamento del voltaggio del tipo:

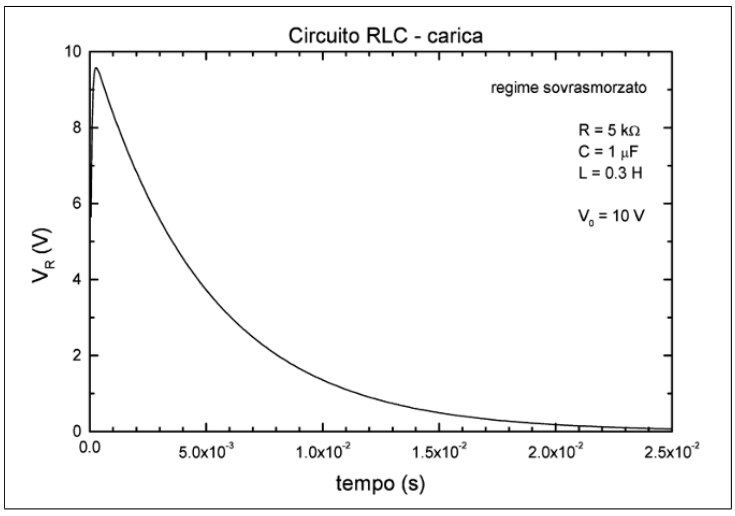


Figura 11: Circuito RLC sovra-smorzato

2.3.1 Circuito RL con induttanza reale

Un'induttanza viene considerata ideale se la sua resistenza è pari a zero, situazione mai vera ma che può essere considerata tale se le altre resistenze in gioco sono molto più grandi.

Nel caso in cui utilizzassimo piccole resistenze risulta allora necessario introdurre questa precisazione e si modifica quindi la caduta di potenziale sull'induttanza reale che ora sarà: $\tilde{V_L} = L\dot{I} + R_L\, I$, in quanto la resistenza dell'induttanza è in serie con essa.

Se nel circuito RL vogliamo allora comprendere come si modifica l'andamento per V_L, basterà riscrivere $\tilde{V_L}$ nell'equazione differenziale della corrente e troveremo così:

$$I = I_0\, e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ con } \tau = \frac{L}{R+R_L} \text{ come soluzione dell'omogenea}$$
$$I_{sp} = \frac{V_G}{R+R_L} \text{ come soluzione particolare}$$

Derivando allora troveremo come soluzione nel caso di carica, ossia quello da noi analizzato:

$$V_L(t) = (V_G - \frac{V_G}{R+R_L}\, R_L)\, e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{V_G}{R+R_L}\, R_L \tag{8}$$

per cui notiamo come V_L non tenda a zero come nel caso ideale, ma tenda a $\frac{V_G}{R+R_L}\, R_L$.

3 Strumentazione

Generatore Per creare corrente impulsata si è utilizzato un generatore da banco che permette di imporre al circuito, oltre ad altre funzioni d'onda, della corrente ad onda quadra. La possibilità inoltre di applicare un certo *offset*, cioè una traslazione verticale sulla funzione, permette di simulare una corrente impulsata nel circuito.

Voltmetro Durante l'esperimento abbiamo avuto a disposizione un tester palmare che abbiamo usato come voltmetro e ohmmetro.

Oscilloscopio Per le misurazioni si è utilizzato un oscilloscopio, uno strumento in grado di misurare il potenziale tramite delle sonde e di ricreare a schermo le funzioni d'onda della tensione che attraversano le componenti circuitali analizzate. Esiste poi la funzione media, la quale, calcolando le medie su un numero di campionamenti variabile da 4 fino a 128, permette di rimuovere eventuali rumori di fondo. Infine per poter raccogliere i dati si utilizza lo strumento cursore, con il quale ci si può muovere lungo l'onda rappresentata a schermo, che inoltre può essere visualizzata come meglio si preferisce tramite riscalature dell'asse verticale ed orizzontale, e che fornisce i valori di tempo e tensione del punto in cui è posizionato.

Set di resistenze Come componente resistivo abbiamo avuto a disposizione sia un set di resistenze sfuse in un range 10 $\Omega \div 1$ MΩ e un apparato analogico con una resistenza equivalente che permette di selezionare quali singole resistenze selezionare inserendole in serie nel circuito interno nel range di 1 $\Omega \div$ 4 MΩ.

Diodo Per l'ultima sezione dell'esperienza, discussa in **Riflessioni** abbiamo utilizzato quattro comuni diodi PN, cioè elementi non ohmici che permettono il passaggio di corrente in un verso e, sotto una certa tensione di soglia, non nell'altro.

4 Dati

Presentiamo ora i dati raccolti dividendoli nei diversi circuiti analizzati.

4.1 RC

Per quanto riguarda il generatore, abbiamo posto:

$$\text{Offset} = 0.875 \text{ V}$$
$$\text{Ampiezza} = 1.75 \text{ V}$$
$$\text{Frequenza} = 2007 \text{ Hz}$$

Abbiamo utilizzato una resistenza da 270 Ω con errore di 13.5 Ω come compreso dall'etichettatura, mentre una capacità da 49 $nF \pm 0.1\,nF$, calcolato tramite il palmare.

gli errori sui secondi e sul voltaggio sono posti costanti a:

$$\sigma_T = 2 \cdot 10^{-7}\, s$$
$$\sigma_{VI} = 7.1 \cdot 10^{-4}\, V$$

Tempo [10^{-5}s]	Vc [V]
0.00	0.000
0.04	0.002
0.08	0.014
0.12	0.022
0.16	0.032
0.36	0.074
0.56	0.108
0.76	0.138
0.96	0.164
1.16	0.188
1.36	0.208
1.56	0.224
1.76	0.242
1.96	0.254

Tempo [10^{-5}s]	Vc [V]
2.36	0.276
2.76	0.292
3.20	0.306
3.56	0.314
3.96	0.322
4.36	0.328
4.76	0.33
5.16	0.336
5.56	0.338
5.96	0.34
6.36	0.342
6.76	0.344
7.16	0.346

Tabella 1: Circuito RC con capacità di 49 nF

In seguito ne abbiamo utilizzate due in serie, in modo tale che la C totale fosse: $C_{tot} = 60\,nF$:

Tempo [10^{-5}s]	Vc [V]
0.04	0.000
0.08	0.010
0.12	0.019
0.16	0.026
0.20	0.036
0.24	0.042
0.28	0.049
0.32	0.057
0.40	0.068
0.60	0.100
0.80	0.126
1.00	0.150
1.20	0.169

Tempo [10^{-5}s]	Vc [V]
1.40	0.188
1.80	0.219
2.20	0.246
2.60	0.265
3.00	0.282
3.40	0.294
4.12	0.311
4.84	0.323
5.40	0.330
6.40	0.337
7.40	0.342
8.40	0.344
9.40	0.347

Tabella 2: Circuito RC con capacità di 60 nF

4.2 RL

Per quanto riguarda il generatore, abbiamo posto:

$$\text{Offset} = 0.605$$
$$\text{Ampiezza} = 1.21 \text{ V}$$
$$\text{Frequenza} = 337 \text{ Hz}$$

abbiamo usato ancora la resistenza da 270 Ω e gli errori sui secondi e sul voltaggio sono posti costanti a:

$$\sigma_T = 1 \cdot 10^{-6}\, s$$
$$\sigma_{VI} = 1.4 \cdot 10^{-3}\, V$$

Tempo [10^{-4}s]	V_L [V]
0.00	0.36
0.10	0.348
0.20	0.336
0.30	0.324
0.40	0.314
0.50	0.304
0.60	0.292
0.70	0.282
0.80	0.274
0.90	0.264

Tempo [10^{-5}s]	V_L [V]
1.00	0.258
1.10	0.248
1.20	0.242
1.30	0.234
1.50	0.218
1.80	0.2
2.10	0.182
2.50	0.164
3.00	0.144
3.40	0.13

Tempo [10^{-5}s]	V_L [V]
4.00	0.114
4.70	0.1
5.40	0.09
6.20	0.082
7.10	0.074
8.00	0.072
9.00	0.068
10.00	0.066
11.0	0.062

Tabella 3: Circuito RL

4.3 RLC

Sono sotto riportati i dati riguardati i 3 diversi smorzamenti del circuito. In tutti e tre i casi, si riporta un errore costante sui secondi di $6 \cdot 10^{-7} s$ ed un errore costante sul voltaggio di $6 \cdot 10^{-4} V$.

4.3.1 Sotto-smorzato

In questo caso abbiamo scelto le componenti circuitali tali da ottenere come risultato un oscillatore sotto smorzato, ossia $\gamma < \omega_0$:

R = 270 Ω
L sull'ordine dei 10 mH
C = 49 nF

gli errori sui secondi e sul voltaggio sono posti costanti a:

$$\sigma_T = 6 \cdot 10^{-7}\, s$$
$$\sigma_{VI} = 6 \cdot 10^{-4}\, V$$

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
0.00	-0,116
0.12	-0.012
0.20	0.072
0.28	0.17
0.36	0.252
0.46	0.302
0.62	0.224
0.66	0.182
0.72	0.11
0.76	0.064
0.84	-0.016
0.94	-0.062
1.08	-0.004
1.14	0.056
1.20	0.124
1.24	0.17

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
1.32	0.248
1.44	0.29
1.58	0.214
1.66	0.128
1.74	0.04
1.90	-0.054
2.06	0.024
2.14	0.108
2.24	0.212
2.38	0.282
2.52	0.222
2.62	0.122
2.70	0.04
2.88	-0.044

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
3.00	0.016
3.08	0.092
3.20	0.212
3.34	0.274
3.50	0.196
3.60	0.098
3.72	-0.004
3.82	-0.036
4.00	0.06
4.10	0.158
4.30	0.266
4.48	0.17
4.58	0.076
4.74	-0.024

Tabella 4: Circuito RLC sotto-smorzato

4.3.2 Criticamente-smorzato

In questo caso abbiamo cercato le componenti circuitali che ci avvicinano a $\gamma = \omega_0$.:

$$\text{R} = 1100\ \Omega$$
$$\text{L dell'ordine dei 10 mH}$$
$$\text{C} = 49\ \text{nF}$$

gli errori sui secondi e sul voltaggio sono posti costanti a:

$$\sigma_T = 6 \cdot 10^{-7}\, s$$
$$\sigma_{VI} = 6 \cdot 10^{-4}\, V$$

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
0.00	0.00
0.60	0.044
1.60	0.112
2.60	0.168
3.60	0.212
4.60	0.246
5.60	0.27
6.60	0.286
7.60	0.292
8.60	0.292
9.60	0.286
10.60	0.272
11.60	0.256
12.60	0.236
13.60	0.212
14.60	0.188
15.60	0.162
16.60	0.136
17.60	0.11

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
18.60	0.084
19.60	0.062
20.60	0.04
21.60	0.02
22.60	0.002
23.60	-0.012
24.60	-0.026
25.60	-0.036
26.60	-0.044
27.60	-0.052
28.60	-0.056
29.60	-0.058
30.60	-0.058
31.60	-0.058
32.60	-0.056
33.60	-0.054
34.60	-0.05
35.60	-0.046
36.60	-0.04

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
37.60	-0.036
38.60	-0.03
39.60	-0.024
41.60	-0.014
43.60	-0.006
45.60	0
47.80	0.006
49.80	0.01
51.80	0.01
53.80	0.01
55.80	0.01
57.80	0.008
59.80	0.006
61.80	0.004
63.80	0.002
65.80	0.00
67.80	0.00
69.80	-0.002

Tabella 5: Circuito RLC quasi criticamente smorzato

4.3.3 Sovra-smorzato

In questo caso abbiamo utilizzato le componenti circuitali che danno come risultato una $\gamma > \omega_0$:

$$\text{R} = 10\ \text{K}\Omega$$
$$\text{L sull'ordine dei 10 mH}$$
$$\text{C} = 49\ \text{nF}$$

gli errori sui secondi e sul voltaggio sono posti costanti a:

$$\sigma_T = 6 \cdot 10^{-7}\, s$$
$$\sigma_{VI} = 6 \cdot 10^{-4}\, V$$

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
0.00	-0.004
0.2	0.058
0.4	0.122
0.6	0.172
0.8	0.21
1.	0.238
1.2	0.262
1.4	0.28
1.6	0.292
1.8	0.302
2.	0.31
2.1	0.314
2.2	0.316
2.3	0.318
2.4	0.32
2.5	0.322
2.6	0.324
2.8	0.326
3.00	0.326
3.20	0.328
4.80	0.324
5.40	0.32

Tempo [10^{-5}s]	V_R [V]
7.00	0.312
10.60	0.29
14.20	0.27
18.00	0.25
22.20	0.228
26.00	0.21
30.20	0.192
34.40	0.176
40.40	0.156
46.80	0.136
53.60	0.118
61.20	0.1
69.60	0.084
77.20	0.072
87.60	0.058
98.00	0.046
107.00	0.038
120.00	0.03
131.00	0.024
151.00	0.016
164.00	0.012
175.00	0.01
200.00	0.006

Tabella 6: Circuito RLC sovra-smorzato

5 Analisi dei dati

Presentiamo ora l'analisi dei dati mostrati nella sezione precedente. Mostreremo le interpolazioni eseguite cercando sia di verificare i modelli attesi, mostrati in **Esperienza in breve**, sia tramite le stime dei parametri del fit di confrontare i valori delle componenti circuitali rispetto a quelli misurati direttamente.

5.1 Circuito RC

Nella prima parte ci dedichiamo al circuito RC. Sotto riportiamo i fit compiuti per l'andamento della tensione ai capi del condensatore quando è in carica.

Abbiamo imposto la forma funzionale:

$$f(x) = V\,(1 - e^{-\frac{x}{\tau}})$$

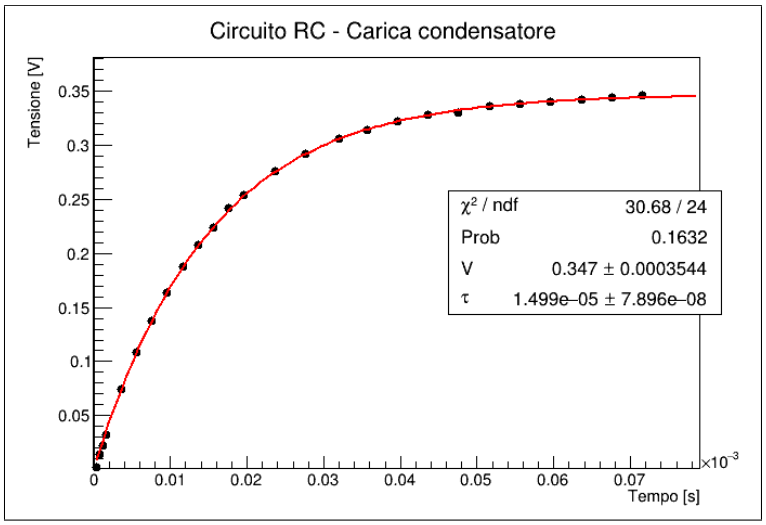


Figura 12: Fit con capacità di 49 nF

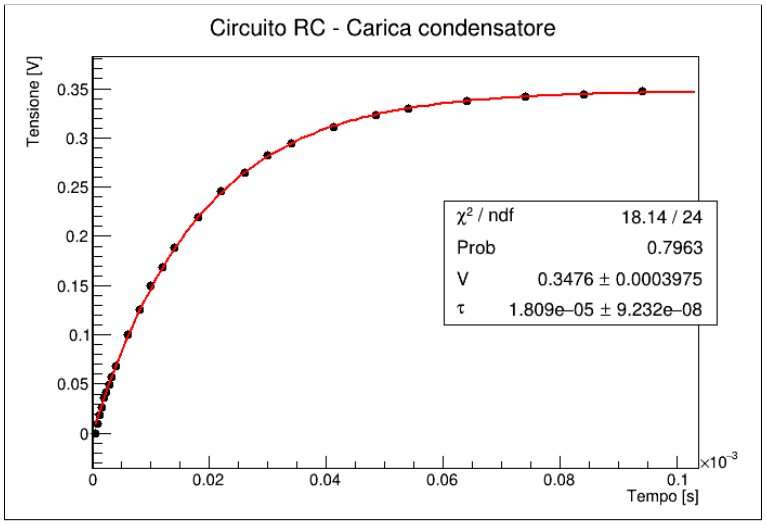


Figura 13: Fit con capacità di 60 nF

In entrambi i casi i dati concordano con il modello atteso con una soglia di accettabilità del *p-value* del 5%.

Ricordando che $R = (270 \pm 13.5)\,\Omega$, calcoliamo ora il valore di C dal parametro stimato del primo set e confrontiamolo con il valore atteso tramite test *t-student*:

$$\tau = R\,C = (1.499 \pm 0.008) \cdot 10^{-5}\ \Omega\,nF$$
$$\hat{C} = (55.5 \pm 2.8)\,nF \text{ con valore atteso } C_o = 49\,nF$$
$$\text{compatibilità} = 2.03\,\%$$

Mentre per il secondo set:

$$\tau = (1.809 \pm 0.009) \cdot 10^{-5}\ \Omega\,nF$$
$$\hat{C} = (67.0 \pm 3.4)\,nF \text{ con valore atteso } C_o = 60\,nF$$
$$\text{compatibilità} = 4.04\,\%$$

5.2 Circuito RL

Utilizziamo ora i dati raccolti durante la fase di carica dell'induttore e interpoliamo i dati, imponendo la forma funzionale[4]:

$$f(x) = A\, e^{-\frac{x}{\tau}} + C$$

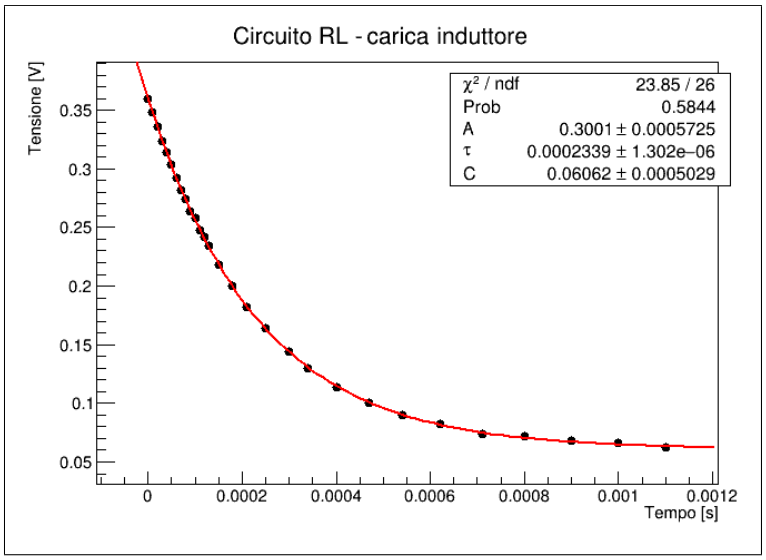


Figura 14: Fit circuito RL

I dati raccolti sembrano quindi confermare il modello atteso con *p-value* pari a 0.584.

Dopo aver misurato con il palmare la resistenza interna dell'induttore che è risultata essere $R_L = (60.9 \pm 0.1)\,\Omega$, utilizziamo il parametro τ trovato dal fit per trovare il valore di L.

$$\tau = \frac{L}{R+R_L} = (2.34 \pm 0.20) \cdot 10^{-5}\ \frac{H}{\Omega}$$

$$L = (77.4 \pm 3.2)\, mH$$

[4]Si veda in **Esperienza in breve** l'origine di questa formula

5.3 Circuito RLC

Ci occupiamo infine dell'analisi delle misurazioni del circuito RLC.

5.3.1 Sottosmorzato

Abbiamo imposto la forma funzionale:

$$f(x) = V\, e^{-\gamma x}\, \sin(\omega x + \phi) + C$$

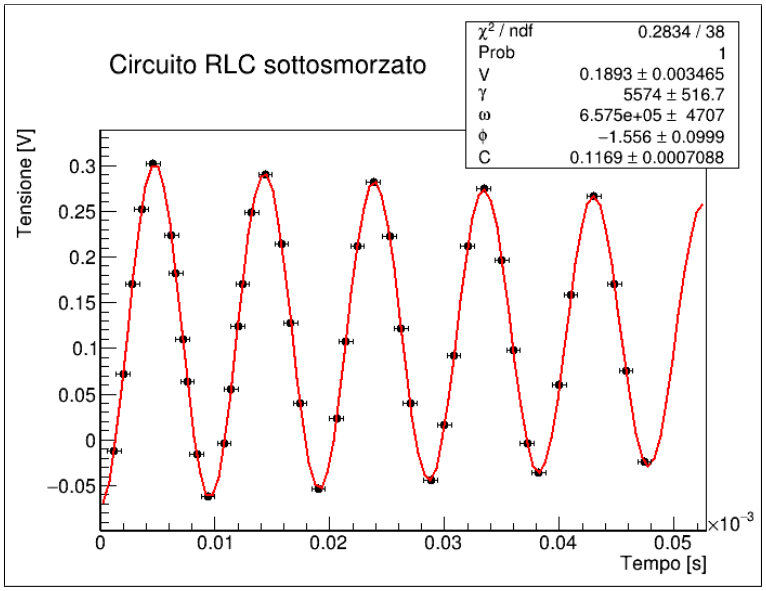


Figura 15: Fit circuito RLC sotto-smorzato

Il fit in questione presenta delle complicazioni e dei valori dei parametri inaspettati. Si noti ad esempio come la frequenza $\omega = (6.58 \pm 0.05)\, 10^5\, s^{-1}$ comporti un $\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \gamma^2} = (6.58 \pm 0.05)\, 10^5\, \frac{1}{\sqrt{H\, F}}$, valore decisamente fuori scala rispetto a quello atteso, utilizzando i valori di L e C calcolati dai circuiti RL e RC, pari a $\omega_0 = (1.53 \pm 0.05)\, 10^4\, \frac{1}{\sqrt{H\, F}}$.

Inoltre l'oscillazione non avviene attorno allo zero ma ad un valore considerevolmente più alto.

Concludiamo quindi che questo set di dati non possa essere utilizzato per l'analisi[5].

[5] fare riferimento alla sezione **Conclusioni** per qualche ipotesi molto generica

5.3.2 Criticamente smorzato

Date le condizioni sperimentali, che non permettono di simulare la condizione di smorzamento critico, dettato dalla legge:

$$f(x) = V\, e^{-\gamma x} + C$$

Abbiamo quindi scelto le componenti in modo da essere vicini alla condizione di criticità rimanendo nel regime sotto-smorzato, imponendo la forma funzionale:

$$f(x) = V\, e^{-\gamma x}\, \sin(\omega x + \phi) + C$$

in quanto dalla disposizione dei punti nel grafico chiaramente si evince che ci troviamo in questo regime, data la chiara oscillazione.

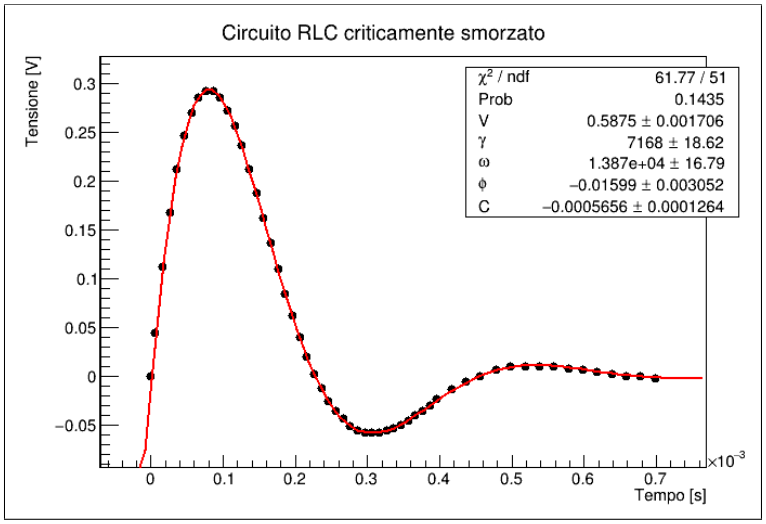


Figura 16: Fit circuito RLC quasi criticamente smorzato

quindi con *p-value* $= 0.144$, i dati sono compatibili con il modello atteso con una soglia di accettabilità del 5%.

Proviamo ora a verificare se i parametri $\gamma = \frac{R}{2\,L}$ e $\omega_0 = \sqrt{\gamma^2 + \omega^2} = \frac{1}{\sqrt{L\,C}}$ stimati dal fit sono compatibili tramite test di *t-student* con quelli attesi calcolandoli dalla R utilizzato e da i valori di L e C stimati tramite i fit del circuito RC e RL.

parametri del fit: $\gamma = (7168 \pm 19)\, s^{-1}$ $\quad \omega_0 = (13870 \pm 17)\, \frac{1}{\sqrt{H\,F}}$

parametri misurati: $\gamma = (7142 \pm 683)\, s^{-1}$ $\quad \omega_0 = (15255 \pm 495)\, \frac{1}{\sqrt{H\,F}}$

compatibilità γ: 96.81 %

compatibilità ω_0: 48.15 %

5.4 Sovrasmorzato

Abbiamo imposto la forma funzionale:

$$f(x) = V\, e^{-\gamma x}\, (e^{\beta x} - e^{-\beta x}) = V\, e^{-\gamma x}\, 2\sinh(\beta x)$$

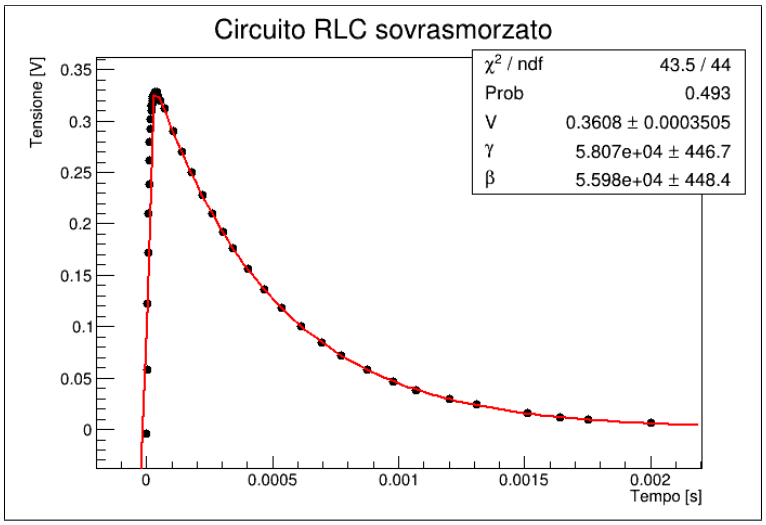


Figura 17: Fit circuito RLC sovra-smorzato

Il modello atteso è concorde con le misurazioni compiute, essendo *p-value* = 0.493, valido con accettabilità del 5%.

Ripetiamo anche qua la verifica dei parametri, sottolineando che in questo caso $\omega_0 = \sqrt{\gamma^2 - \beta^2}$:

parametri del fit: $\gamma = (5.807 \pm 0.045)\, 10^4\, s^{-1}$ $\omega_0 = (1.54 \pm 0.23)\, 10^4\, \frac{1}{\sqrt{H\, F}}$

parametri misurati: $\gamma = (6.460 \pm 0.32)\, 10^4\, s^{-1}$ $\omega_0 = (1.526 \pm 0.050)\, 10^4\, \frac{1}{\sqrt{H\, F}}$

compatibilità γ: 4.55 %

compatibilità ω_0: 93.62 %

6 Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che generalmente i modelli attesi hanno trovato riscontro positivo dalle misurazioni compiute, tranne nel circuito RLC sotto-smorzato.

Purtroppo non siamo riusciti a ipotizzare un motivo per cui questo set di dati dia risultati così inaspettati, perciò possiamo solo considerare l'eventualità che sia avvenuto qualcosa di inatteso che ha alterato l'integrità del circuito, ad esempio un elemento circuitale non connesso appositamente o un malfunzionamento negli strumenti di misura o nel generatore o più probabilmente un errore umano di qualche genere.

Per quanto riguarda i parametri non sempre possiamo accettare i valori di compatibilità con una soglia del 5%, ma possiamo possiamo sempre farlo se utilizziamo una soglia di alta significatività dell'1%.

7 Riflessioni

7.1 Corrente raddrizzata

Come parte conclusiva dell'esperienza, riportiamo a livello qualitativo i risultati ottenuti riguardanti la corrente raddrizzata attraverso il ponte di Graetz.

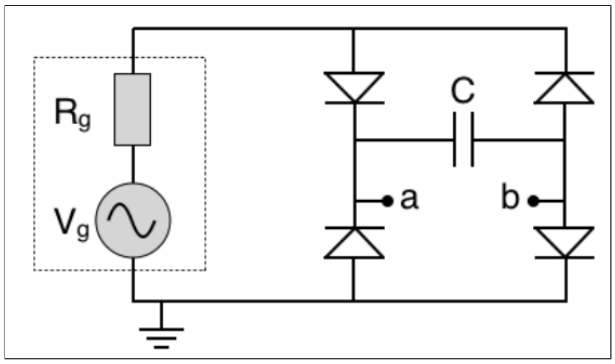


Figura 18: Rappresentazione semplificata del ponte di Graetz

Tale ponte, utilizzato per rendere quasi continua un'onda sinusoidale, è composto da 4 diodi, posti in modo tale da far passare la parte della sinusoide con segno positivo ed invertire il segno della sinusoide del voltaggio, quando diventa negativa.

In questo modo si ottiene una funzione periodica con il doppio della frequenza iniziale, con il valore medio del voltaggio inferiore al picco superiore della sinusoide.

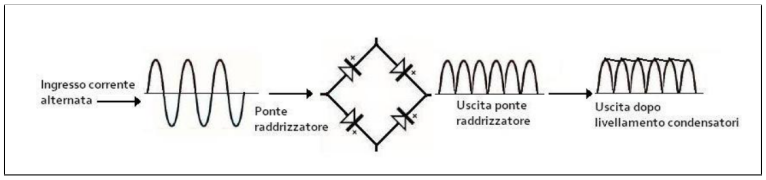


Figura 19: Risultato atteso per la corrente raddrizzata

Come si intuisce dalla figura il sistema di quattro diodi ha il compito di ottenere una tensione media positiva quindi non nulla (al contrario del segnale in ingresso). Mentre il diodo scelto appositamente con un tempo di rilassamento molto maggiore del periodo temporale di oscillazione del segnale, ha il compito di *stabilizzare* la tensione.

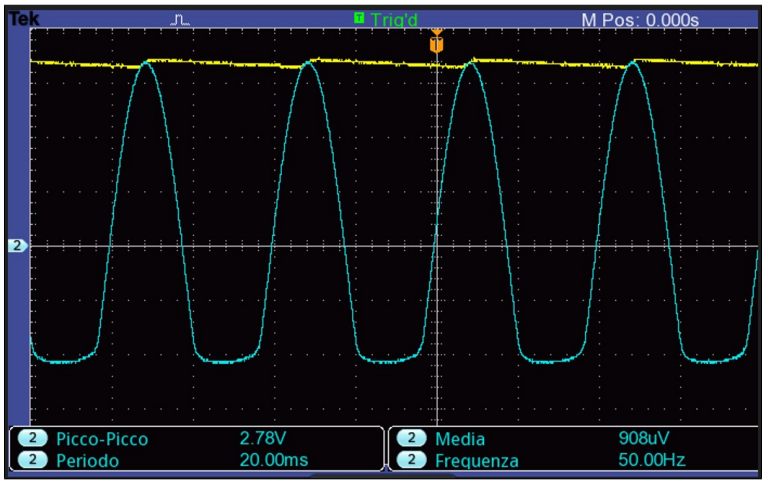


Figura 20: Immagine sullo schermo dell'oscilloscopio

In immagine sono riportati:

(i) **Segnale in ingresso** in azzurro[6]

(ii) **Segnale in uscita** in Giallo, si noti che il segnale ottenuto è ancora oscillante, infatti i sistemi di conversione AC-DC dello stesso genere di quello ottenuto da noi usati effettivamente come generatori ti tensione sono spesso dotati di ulteriori stabilizzatori di tensione.

[6]si noti la forma sinusoidale distorta causata dal carico applicato al generatore collegandolo al circuito